青岛港

大脑：A-TOS 智能管控系统 · A-ECS 设备控制系统 · 全国产化 · 毫秒级响应

01

船舶靠泊

「智飞」号智能航行系统
真空式自动系泊系统

30 秒
完成船舶自动固定

02

桥吊装卸

单机作业效率世界纪录
12 次刷新纪录

62.62
自然箱 / 小时（2025）

03

AGV 搬运

自动导引车协同作业
毫秒级调度指挥

无人化
水平运输环节

04

轨道吊堆场

自动化堆存作业
全流程闭环收口

闭环
堆场环节

2026 年 2 月 · 中国港口首次全流程无人化闭环

集装箱船舶航行 — 靠泊 — 装卸 全环节无人化

全年缩短靠泊时间 **200+** 小时